

Đề 01: Quản lý thu phí cấp nước sạch.

1. Mô tả:

Công ty cấp nước X quản lý hồ sơ đăng ký và sử dụng nước của các khách hàng trong địa bàn thành phố. Hàng tháng, nhân viên của công ty sẽ đến từng hộ khách hàng để ghi chỉ số nước khách hàng sử dụng, sau đó lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, xuất hóa đơn thu tiền hàng tháng tới các hộ gia đình sử dụng dịch vụ của công ty.

2. Để giải quyết bài toán trên, người ta có thể dùng CSDL với các bảng

- Thông tin về nhân viên trong công ty.
- Thông tin về khách hàng.
- Thông tin chỉ số đồng hồ nước hàng tháng, tiền nước phải trả của khách hàng.

và các xử lý thông tin như sau:

- Quản lý thông tin nhân viên
- Quản lý thông tin khách hàng
- Cập nhật số liệu tiêu thụ nước hàng tháng của khách hàng
- Tìm kiếm, in báo cáo thông tin theo các yêu cầu cụ thể nào đó (Tìm kiếm thông tin khách hàng, hóa đơn thu tiền theo từng tháng, theo khoảng thời gian nào đó,...)

3. Yêu cầu: Xây dựng phần mềm nhằm giải quyết bài toán trên.

3.1. CSDL:

- Thiết kế trên SQL Server.
- Trong CSDL có các bảng trên với các trường, các bảng phục vụ cho yêu cầu của chương trình. *(sinh viên có thể thêm bảng/trường nếu cần thiết)*
- Các trường trong các bảng khi thiết kế phải thiết lập đầy đủ các thuộc tính
- Các bảng phải có quan hệ với nhau
- Thiết kế các truy vấn cập nhật (thêm, sửa, xóa) thành các Stored Procedure lưu trữ trong csdl.

3.2. Phần mềm:

- Viết trên VB.NET/C#.NET, giao tiếp các chức năng thông qua hệ thống menu/toolbar.
- Hạn chế các thao tác sử dụng chuột, hỗ trợ người dùng thao tác bằng bàn phím

để tăng tốc độ sử dụng chương trình. Các chức năng cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) có sử dụng các query/Stored Procedure đã thiết kế trong csdl.

- Dữ liệu của chương trình phải được kiểm tra chặt chẽ để tránh lỗi.
- Các báo cáo viết trên Crystal Report và được gọi qua chương trình

4. Sản phẩm cần nộp:

Mỗi nhóm nộp 01 bộ (cách thức nộp, thời gian nộp theo qui định của từng lớp) gồm:

4.1. Quyền báo cáo Bài tập lớn (bản PDF):

theo cấu trúc tại <https://bit.ly/2LSn2dX>,

trình bày theo qui định cho Bài tập lớn tại

http://www.fithou.edu.vn/userfiles/files/bieumau/QuidinhTrinhbayBaocao_v4_5_2_1.pdf

4.2. Tập nén (chuẩn ZIP) chứa sản phẩm theo yêu cầu 3.1 và 3.2